RAPPORT DE VEILLE TECHNOLOGIQUE

Les Honeypots : Révolution de la Cybersécurité Défensive

Junior GBOKOSSOU

2025 – 2026

1. Introduction

Dans un écosystème numérique où les périmètres de sécurité traditionnels s'effritent, la question n'est plus de savoir si une intrusion aura lieu, mais quand. Les stratégies purement bloquantes (Firewall, Antivirus) montrent leurs limites face à des attaquants de plus en plus sophistiqués.

Ce rapport se concentre sur une réponse proactive : les Honeypots (Pots de Miel) et la Déception Technologique, permettant de passer d'une défense passive à une défense active.

2. Définition et Fonctionnement

2.1. Qu'est-ce qu'un Honeypot ?

Un Honeypot est un système d'information leurre (serveur, base de données, fichier, clé API) volontairement rendu vulnérable et exposé. Il n'a aucune fonction de production légitime.

NB : Principe clé : Toute interaction avec un honeypot est, par définition, une anomalie suspecte et potentiellement malveillante.

2.2. Mécanisme de Défense

Le fonctionnement exploite les phases de reconnaissance de l'attaquant (Kill Chain) :

1. Leurre : Le honeypot imite une cible de haute valeur (ex: serveur "Compta_2024").
2. Attraction : L'attaquant scanne le réseau et mord à l'hameçon.
3. Surveillance : Chaque frappe de clavier, commande et fichier téléchargé est enregistré sans bruit de fond.
4. Alerte : Une notification est envoyée aux équipes de sécurité (SOC) pour une réaction immédiate.

2.3. Typologie

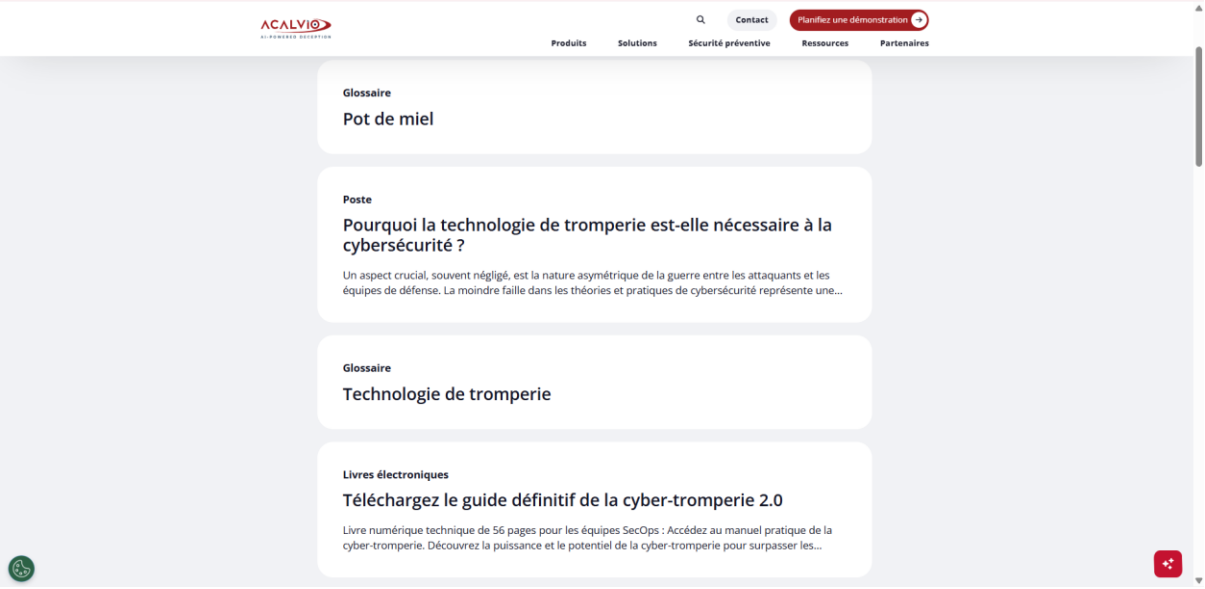
Type	Description	Risque
Low-Interaction	Simule uniquement des services (ports ouverts, bannières). Facile à déployer.	Faible
High-Interaction	Vrai système d'exploitation instrumenté. Très réaliste, permet d'observer les outils de l'attaquant.	Élevé

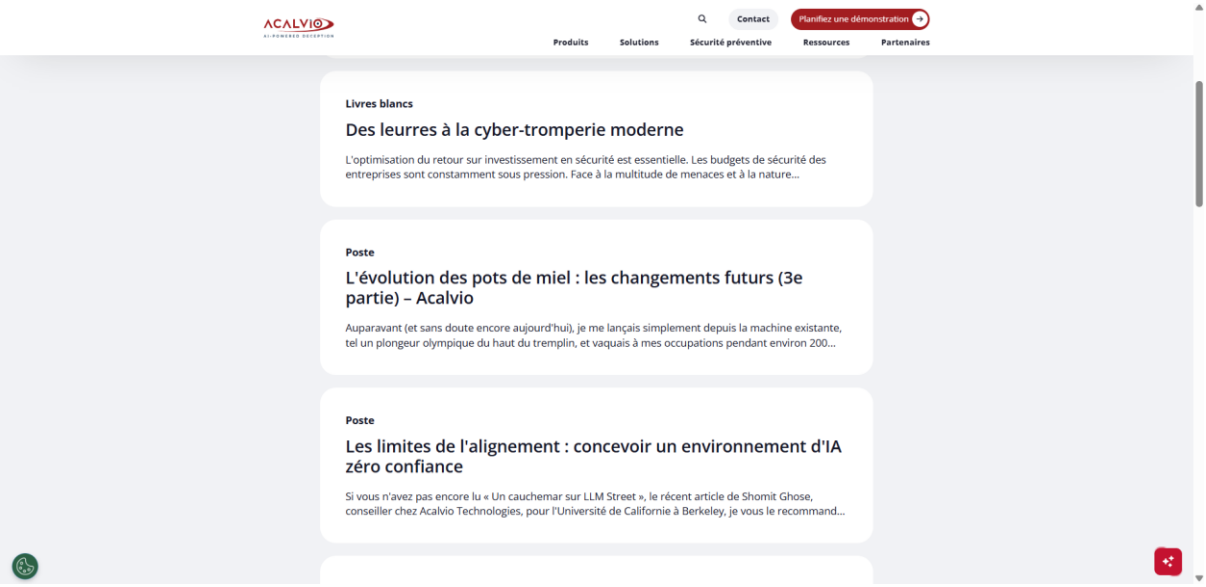
3. Méthodologie de Veille

Pour maintenir ce rapport à jour, j'effectue une veille régulière sur trois sources principales :

Acalvio

- Blog officiel acalvio.com/blog : articles techniques sur la Deception Technology.
- Fiches produits ShadowPlex pour suivre l'état de l'art des honeypots adaptatifs.
- Cas clients pour observer des déploiements réels en environnement d'entreprise.





Fortinet

- Blog blog.fortinet.com pour les articles sur FortiDeceptor et la threat intelligence.
- Bulletins de sécurité PSIRT pour identifier les nouvelles menaces à simuler.
- Rapports Global Threat Landscape (semestriels) pour croiser tendances d'attaques et stratégies de leurre.

fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/what-is-honeypot

Applications | Gmail | NetYParéo - Ecole I... | DoYouBuzz Showcase | Google Gemini | Diagramme sans no... | The Useless Web | Portfolio - Junior GB... | pve - Proxmox Virtu...

Définition | Complexités du Honeypot | Différents types de Honeypots | Avantages des Honeypots

Les complexités des Honeypots varient

Pot de miel pur

Un pot de miel pur fait référence à un système à grande échelle fonctionnant sur divers serveurs. Il imite complètement le système de production. Au sein d'un « honeypot » pur se trouvent des données conçues pour sembler confidentielles, ainsi que des informations « sensibles » sur les utilisateurs, qui ont un certain nombre de capteurs utilisés pour suivre et observer l'activité des attaquants.

Honeypot à interaction élevée

Un honeypot hautement interactif est conçu pour inciter les attaquants à investir le plus de temps possible dans le honeypot. Cela donne à l'équipe de sécurité davantage d'opportunités d'observer les cibles et les intentions de l'attaquant et plus de chances de découvrir des vulnérabilités dans le système.

Un honeypot à interaction élevée peut avoir des systèmes, des bases de données et des processus supplémentaires que l'attaquant voudra essayer d'infiltrer. Les chercheurs peuvent observer comment l'attaquant recherche des informations, ainsi que les informations qu'il préfère et la manière dont il tente de faire remonter les privilèges d'accès.

Honeypot en milieu d'interaction

Les honeypots en milieu d'interaction imitent des éléments de la couche applicative, mais ils ne disposent pas de système d'exploitation. Leur mission est de confondre un attaquant ou de le bloquer afin que l'organisation ait plus de temps pour déterminer comment réagir au type d'attaque en question.

Ressources en matière de cybersécurité

- Cybersécurité
- Les différents types de cyberattaques
- Cybersécurité IT vs OT
- Cybersécurité de l'IA
- Veille sur les cybermenaces
- Gestion de la cybersécurité
- Sécurité du réseau
- Sécurité des données
- Qu'est-ce que la sécurité email ?
- Sécurité des endpoints
- Sécurité Web
- Enterprise Security
- Le maillage de cybersécurité

ESSAIS GRATUITS | DÉMOS | CONTACTEZ-NOUS

Liens connexes

- Produits Fortinet
- Démos de Fortinet
- Rapports d'analystes
- FortiGuard Threat Intelligence
- Contactez-nous

fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/what-is-honeypot

Applications | Gmail | NetYParéo - Ecole I... | DoYouBuzz Showcase | Google Gemini | Diagramme sans no... | The Useless Web | Portfolio - Junior GB... | pve - Proxmox Virtu...

Définition | Complexités du Honeypot | Différents types de Honeypots | Avantages des Honeypots

Différents types de Honeypots et leur mode de fonctionnement

Piège de logiciels malveillants

Les « honeypots » de malwares utilisent des vecteurs d'attaque déjà connus pour attirer les malwares. Ils peuvent, par exemple, imiter un dispositif de stockage USB (Universal Serial Bus). Si un ordinateur est attaqué, le honeypot trompe le malware pour l'attaquer sur l'USB émulé.

Pichet à miel pour spams

Les honeypots de spam sont conçus pour attirer les spammers en utilisant des proxys ouverts et des relais de courrier. Les spamers effectuent des tests sur les relais de messagerie en les utilisant pour s'envoyer un e-mail. S'ils réussissent, ils peuvent alors transmettre de grandes quantités de spam. Un spam trap peut identifier le test d'un spammer, puis bloquer le spam qu'il tente d'envoyer.

Point de miel de la base de données

Un honeypot de base de données est utilisé pour créer des bases de données décoyées afin d'attirer des attaques spécifiques à la base de données telles que les injections SQL, qui gèrent illégalement les données. Ces types de honeypots peuvent être mis en œuvre à l'aide d'un pare-feu de base de données.

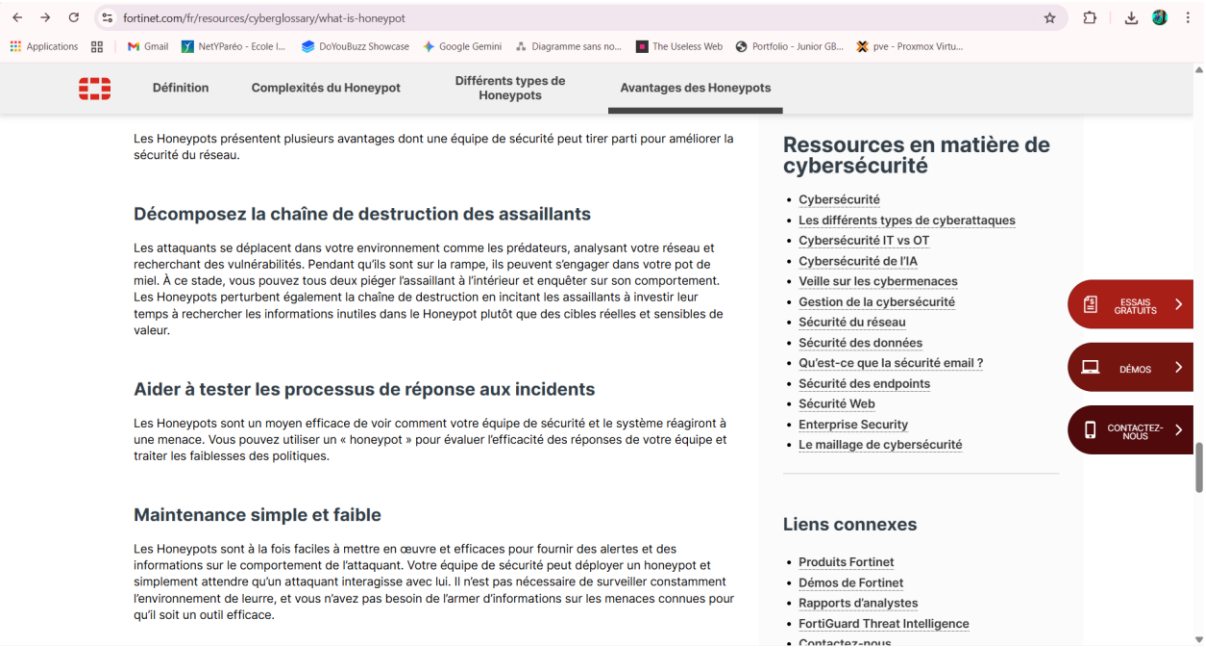
Ressources en matière de cybersécurité

- Cybersécurité
- Les différents types de cyberattaques
- Cybersécurité IT vs OT
- Cybersécurité de l'IA
- Veille sur les cybermenaces
- Gestion de la cybersécurité
- Sécurité du réseau
- Sécurité des données
- Qu'est-ce que la sécurité email ?
- Sécurité des endpoints
- Sécurité Web
- Enterprise Security
- Le maillage de cybersécurité

ESSAIS GRATUITS | DÉMOS | CONTACTEZ-NOUS

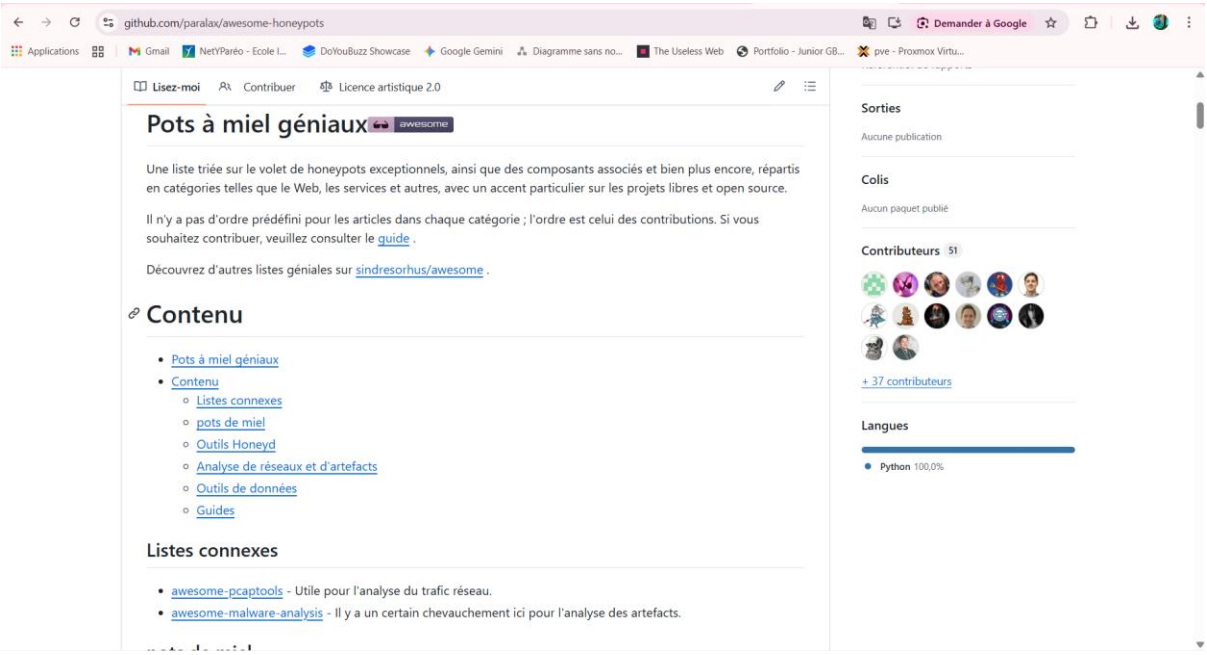
Liens connexes

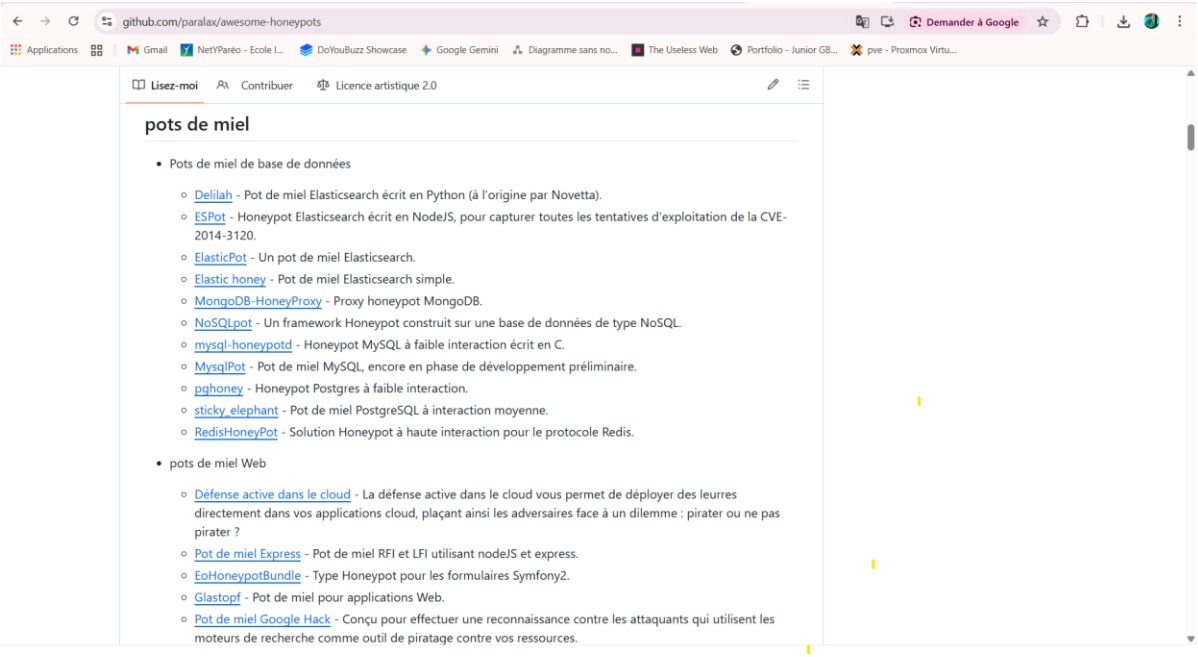
- Produits Fortinet
- Démos de Fortinet
- Rapports d'analystes
- FortiGuard Threat Intelligence
- Contactez-nous



GitHub

- Dépôt paralax/awesome-honeypots : liste curatée des projets open source (Cowrie, OpenCanary, HoneyDrive).
- Suivi des releases sur micheloosterhof/cowrie via la fonction "Watch".
- Recherche de nouveaux projets via les topics : honeypot, deception-technology, honeytoken.



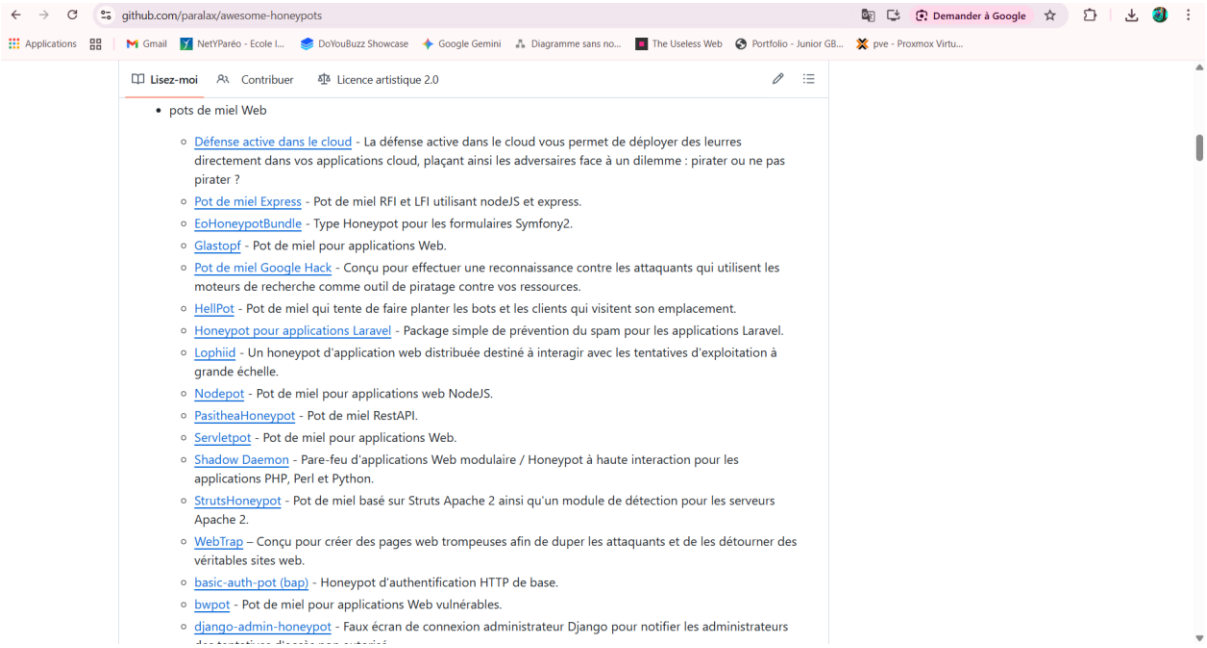


github.com/paralax/awesome-honeypots

Lisez-moi | Contribuer | Licence artistique 2.0

pots de miel

- Pots de miel de base de données
  - Delilah - Pot de miel Elasticsearch écrit en Python (à l'origine par Novetta).
  - ESPot - Honeypot Elasticsearch écrit en NodeJS, pour capturer toutes les tentatives d'exploitation de la CVE-2014-3120.
  - ElasticPot - Un pot de miel Elasticsearch.
  - Elastic honey - Pot de miel Elasticsearch simple.
  - MongoDB-HoneyProxy - Proxy honeypot MongoDB.
  - NoSQLpot - Un framework Honeypot construit sur une base de données de type NoSQL.
  - mysql-honeypotd - Honeypot MySQL à faible interaction écrit en C.
  - MysqlPot - Pot de miel MySQL, encore en phase de développement préliminaire.
  - pghoney - Honeypot Postgres à faible interaction.
  - sticky_elephant - Pot de miel PostgreSQL à interaction moyenne.
  - RedisHoneyPot - Solution Honeypot à haute interaction pour le protocole Redis.
- pots de miel Web
  - Défense active dans le cloud - La défense active dans le cloud vous permet de déployer des leurres directement dans vos applications cloud, plaçant ainsi les adversaires face à un dilemme : pirater ou ne pas pirater ?
  - Pot de miel Express - Pot de miel RFI et LFI utilisant nodeJS et express.
  - EoHoneypotBundle - Type Honeypot pour les formulaires Symfony2.
  - Glastopf - Pot de miel pour applications Web.
  - Pot de miel Google Hack - Conçu pour effectuer une reconnaissance contre les attaquants qui utilisent les moteurs de recherche comme outil de piratage contre vos ressources.



github.com/paralax/awesome-honeypots

Lisez-moi | Contribuer | Licence artistique 2.0

- pots de miel Web
  - Défense active dans le cloud - La défense active dans le cloud vous permet de déployer des leurres directement dans vos applications cloud, plaçant ainsi les adversaires face à un dilemme : pirater ou ne pas pirater ?
  - Pot de miel Express - Pot de miel RFI et LFI utilisant nodeJS et express.
  - EoHoneypotBundle - Type Honeypot pour les formulaires Symfony2.
  - Glastopf - Pot de miel pour applications Web.
  - Pot de miel Google Hack - Conçu pour effectuer une reconnaissance contre les attaquants qui utilisent les moteurs de recherche comme outil de piratage contre vos ressources.
  - HellPot - Pot de miel qui tente de faire planter les bots et les clients qui visitent son emplacement.
  - Honeypot pour applications Laravel - Package simple de prévention du spam pour les applications Laravel.
  - Lophiid - Un honeypot d'application web distribuée destiné à interagir avec les tentatives d'exploitation à grande échelle.
  - Nodepot - Pot de miel pour applications web NodeJS.
  - PasitheaHoneypot - Pot de miel RestAPI.
  - Servletpot - Pot de miel pour applications Web.
  - Shadow Daemon - Pare-feu d'applications Web modulaire / Honeypot à haute interaction pour les applications PHP, Perl et Python.
  - StrutsHoneypot - Pot de miel basé sur Struts Apache 2 ainsi qu'un module de détection pour les serveurs Apache 2.
  - WebTrap – Conçu pour créer des pages web trompeuses afin de duper les attaquants et de les détourner des véritables sites web.
  - basic-auth-pot (bap) - Honeypot d'authentification HTTP de base.
  - bwpot - Pot de miel pour applications Web vulnérables.
  - django-admin-honeypot - Faux écran de connexion administrateur Django pour notifier les administrateurs

Source	Contenu suivi	Fréquence
Acalvio	Blog, cas clients, whitepapers	Hebdomadaire
Fortinet	Blog, PSIRT, Threat Landscape	Hebdomadaire / Semestrielle
GitHub	Dépôts open source, releases, topics	Hebdomadaire

4. Conclusion

Les honeypots représentent un changement de paradigme dans la cybersécurité défensive : en retournant les techniques de l'attaquant contre lui, ils permettent de collecter des renseignements précieux tout en réduisant le temps de détection des intrusions.

L'intégration croissante avec les outils SOAR automatise la réponse à incident et renforce significativement la posture de sécurité des organisations.